



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibce	CHAVE DE APLICAC
PE-1	Parede externa unica	230	95	424.56	1.12	Isola-se do lado externo, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	64	24.36	1.20	Apenas onde passa por muros de regiao DN/DU na ha busca
PA-1	Parede acustica	150	60	92.22	1.20	Isola-se do lado de dentro, isolando o ambiente do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estuagem
PI-1	Divisao interna simples	100	41	23.62	1.00	Isola-se de zonas homologadas (paralelo com servico, isolado
	TOTAL			572.46		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 cm ha 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 cm ha 50 + gesso 12.5 + refaco para lousas

A espessura e de 150 mm sendo para acomodar o tubo DN/DU. Usar 150 mm nao ha problema e dispensa o de area ult.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 cm ha 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico quebra acustico barreira +1.68 por dupla adicional. Desloque-se a medida sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + perfil recortado + montante 70 cm ha 50 + dupla-chapa 12.5

O perfil recortado desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma terra a 125 (50%) chega ao teto em cerca de 45 (50%), no sentido inverso, a TV a 70 (50%) chega a ofcina em 14 (50%) — isolado. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 cm ha 50 + gesso 12.5

Por 41, 50 a superior e inferior da NBR 15579 e area ambiente da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Gerente energetico: dU = 0.371 Wh/m2 sobre 425 m2 -> 85 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria muito, varia-se o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 6-78 REVIEWS
--	---	--	--